Java程序设计编程作业-5

作业说明

请按照本文档的题目要求和代码框架完成编程作业。代码框架的示例结构如下所示，在`src`文件夹目录下，每一个题目对应一个文件夹(package)。在package内部，通常题目要求实现若干个类(class)，分别对应一个java源代码文件（未完整实现）。本次作业不需要使用Test测试类。

```
└hw1
    ├README.pdf
    │
    └src
        ├drawarc
        │    └DrawArc.java (待实现)
        └colorword
             └ColorWord.java (待实现)
```

同学们完成作业的建议步骤如下：

1. 按照文档，在代码框架中完成题目所要求的功能类的完整实现。
2. **严格**按照以下文件**结构**和**命名**提交源代码文件，并打包成 zip 格式上传，文件命名为`学号_姓名.zip`。

```
└2020123456_张三 (学号_姓名)
    ├report.pdf/txt/md (实验报告，必选)
    │
    └src
    │   ├drawarc
    │   │    └DrawArc.java (待实现)
    │   └colorword
    │        └ColorWord.java (待实现)
    └output
        ├drawarc.jar
        └colorword.jar
```

请注意：

- 编程作业为个人作业，请独立完成。如果提交的代码参考了资料或个人，请在report中标注来源，否则视为抄袭。
- 编程作业采用自动化评判，因此不按照规定格式提交作业可能导致错误。
- 请严格按照代码框架和文档要求对成员变量、类、函数、文件命名，函数参数类型、名称、顺序和函数返回值类型请严格按照文档实现，此外类、成员变量和函数访问权限请按照文档要求指定。**Java严格区分大小写，不符合要求的命名会导致错误。**
- 请不要更改代码框架的文件结构和命名，请不要删除代码框架中java源文件开头的包声明`package ...;`。
- 除了题目要求外，可以根据需要实现其他类、函数和成员变量。可以提交其他新增的源代码文件，在新增的**源代码文件开头必须进行包声明**`package ...;`。
- 本次实验报告是必选的，包括程序运行的4个截图，截图内容在下面文档中说明，实验报告中每4个截图总共占20分。实验报告的其他内容可选，为除了源代码外额外需要说明的内容，例如参考的资料，复杂题目的实

现思路等。

- 本次实验要求提交Java ARchive 文件(`.jar` 文件)，这是是一种 Java 平台上的归档文件格式，用于将多个 Java 类文件（编译后的 Java 代码）及相关元数据和资源（如文本、图片等）打包到一个文件中。

  关于Java ARchive 文件的生成，可以使用jar命令。

```
jar -cvfe <output-filename> <entry-point> <files>
```

  其中 是输出jar包的路径， 是入口类，即main函数所在的类。 是要打包的文件，一个例子如下：

```
jar -cvfe drawarc.jar drawarc.DrawArc drawarc\DrawArc.class
```

  某些版本的jdk无法使用 e 参数，此时可以使用如下命令：

```
jar -cvfm myJar.jar myManifest.txt myApp.class
```

  manifest文件参考https://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/jar/manifestindex.html。

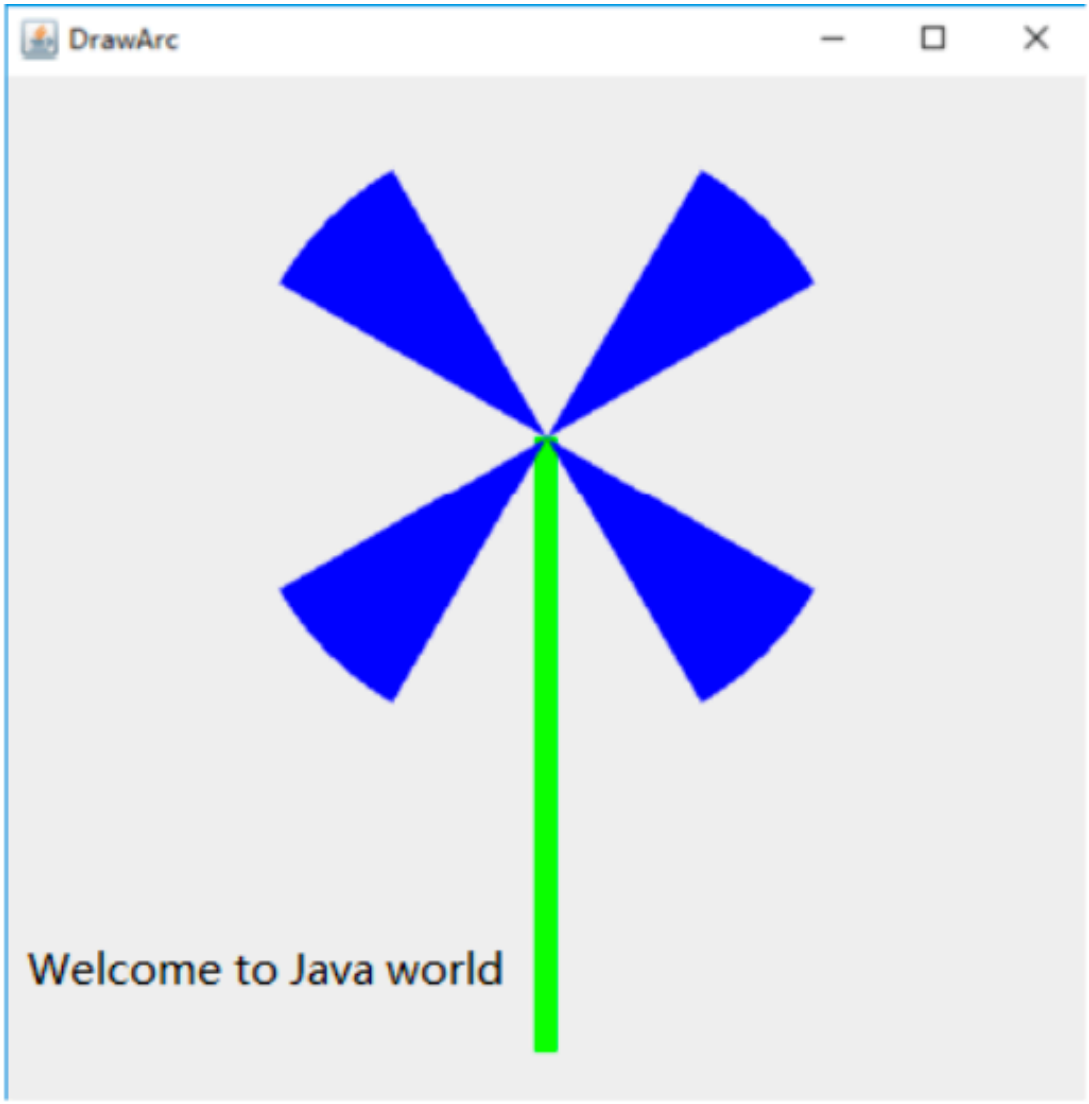
  此外，使用IDEA的同学可以参考 https://blog.csdn.net/gslsxqrj/article/details/82624157。

  若在本次作业中没有提交Java ARchive 文件，对应的题目得分折扣50%。

- 文档和实验框架的错误、歧义和bug可联系助教wujy22@mails.tsinghua.edu.cn。
- Java API官方在线文档：https://docs.oracle.com/en/java/javase/19/docs/api/
- 本次作业要求实现的所有类和方法均为公有的。

Problem 1: DrawArc （50’）

在包`drawarc`中实现功能类 DrawArc，绘制如下图形。



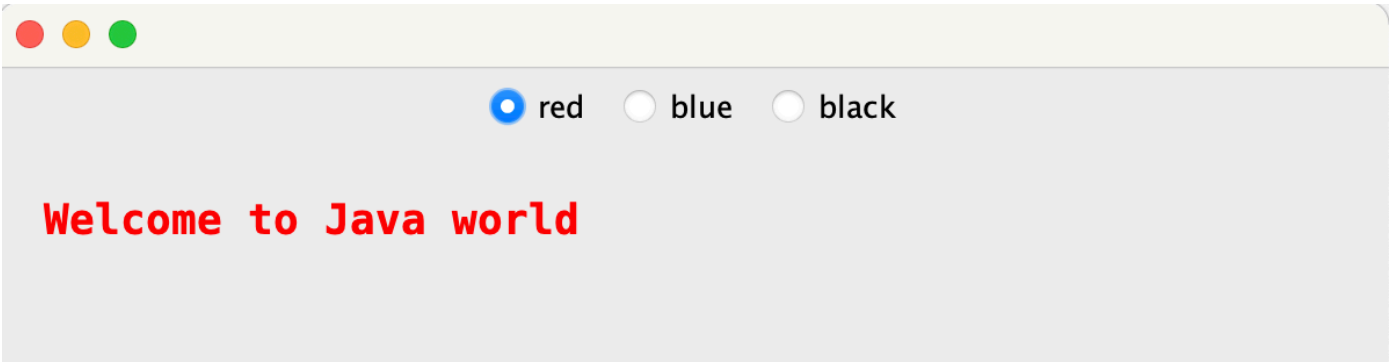
1. 窗口标题为 DrawArc ，窗口大小为 600*600。
2. “Welcome to Java world”的位置、字体、大小自行设置。
3. 风车的半径、风车叶的大小等参数自行设置。

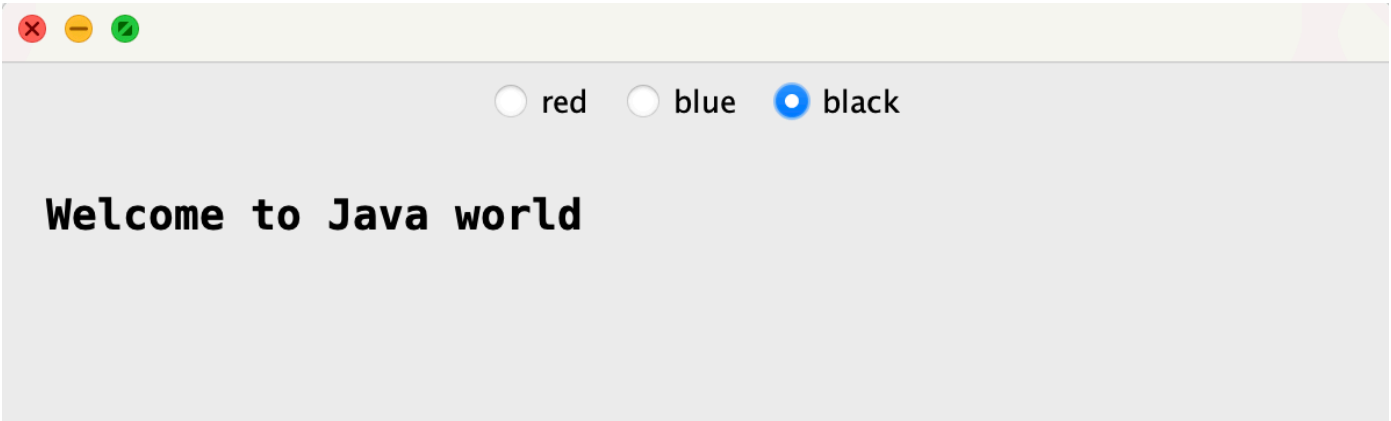
评分标准：

1. 运行结果截图(10'')：如上所示。
2. 矩形绘制(10'')：宽度小于高度，矩形边横平竖直。
3. 风车叶的扇形绘制(10'')：四个扇形，圆心均为矩形上边的中点，四个扇形所在的角度分别为45、135、225、315度。
4. 颜色绘制(10'')：矩形为绿色，扇形为蓝色。
5. 文字绘制(10'')：内容为“Welcome to Java world”，不能与风车图形重叠。

Problem 2: ColorWord （50’）

在包`colorword`中实现功能类 ColorWord，实现一个可以给便文字颜色的图形界面程序。





1. 界面上有一个静态文本框，里面有一段文字。
2. 界面上有三个单选按钮，用于设置文字颜色：红色、蓝色、黑色。当用户选定某个单选按钮之后，文字颜色变成选项对应的颜色。

评分标准：

1. 运行结果截图(10'')：共3个截图，如上所示。

2. 绘制按钮(10'')：共3个按钮，对应文字为red, blue, black。按钮可以通过点击选中。
3. 绘制文字(10'')：内容为“Welcome to Java world”，不与按钮重叠。
4. 按钮响应(20'')：按钮点击后文字变为对应颜色。